INTRO / 01

碳化矽 SiC

從材料、長晶、磊晶到功率晶片



製程有順序，知識有出處。
用 13 頁建立最基本的半導體材料概念。

文獻依據 S01↗ S02↗ S04↗ S06↗

今天會學到什麼？

先懂材料，再把製程串起來

01

了解 SiC 為何能做高功率元件

02

區分長晶、基板與磊晶

03

看懂 MOSFET 與實際應用

文獻依據 S01↗ S02↗ S04↗ S06↗

MATERIAL / 03

SiC 是什麼？

矽 + 碳，常見功率材料：4H-SiC

◇

SiC 是半導體材料，不是一種元件

4H

4H-SiC 是重要的晶體結構型態

↔

功率半導體像是控制電流的高速開關

文獻依據 S01↗ S04↗ S06↗

寬能隙，真正代表什麼？

與高耐壓設計有關；不是說電子一定比較快

Si
矽

1.12 eV

4H-SiC
碳化矽

3.26 eV

以上是能隙比較（室溫參考值），不是電子移動速度圖。

文獻依據 S04↗ S06↗

DESIGN / 05

材料特性，如何影響產品？

性能要看整個元件和系統，不只看材料

⚡

高崩潰電場 → 高耐壓設計空間

♨

較佳熱特性 → 有利散熱設計

↗

低損失潛力 → 可提升系統效率

◉

仍須考慮控制、封裝與缺陷

文獻依據 S01↗ S04↗ S06↗

MYTH / 06

常見迷思：SiC 電子跑得比較快？

不一定。要分清楚能隙、遷移率和效率。

E

能隙：電子能帶間的能量差

μ

遷移率：載子受電場影響的移動能力

η

元件效率：導通、切換與系統損失共同決定

文獻依據 S04↗ S06↗

PROCESS / 07

從粉末到功率晶片

四個階段，各有不同任務

01
長晶
PVT

→

02
基板
切片・拋光

→

03
磊晶
CVD

→

04
元件
MOSFET

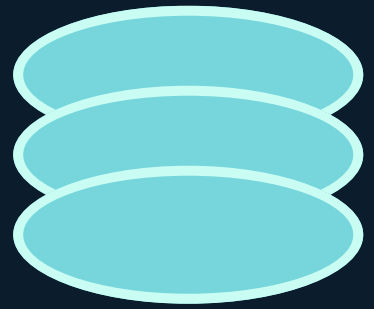
文獻依據 S02↗ S03↗ S04↗

長晶：先做出高品質基板

單晶長晶 ≠ 直接做出電子元件



單晶塊材



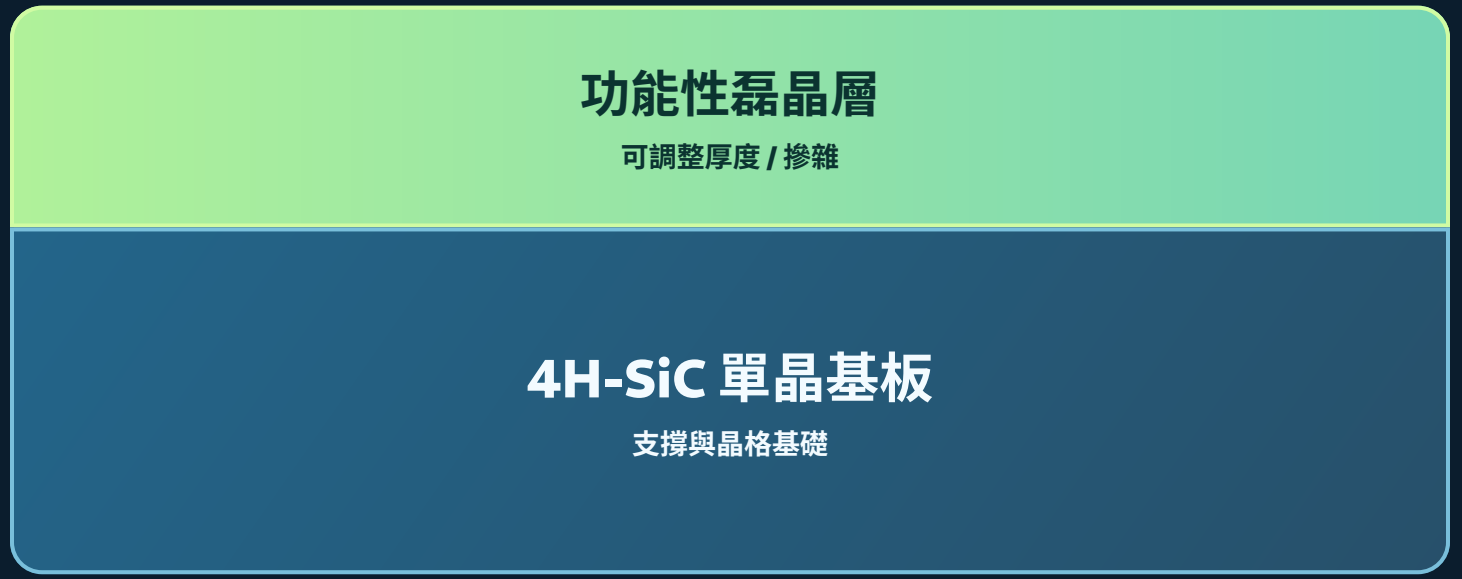
加工後的晶圓

目標：製作大塊且品質受控的 SiC 單晶 ／ 常見方法：PVT 物理氣相傳輸 ／ 成長後還須切片、研磨與拋光

文獻依據 S02↗ S04↗

磊晶：在基板上設計功能層

厚度、摻雜、缺陷，都是核心品質



示意圖，非實際厚度比例

CVD 在基板表面形成晶體層 ／ 厚度與摻雜可依元件需求設計 ／ 基板缺陷與製程條件會影響磊晶品質

文獻依據 S03↗ S04↗ S05↗

COMPARE / 10

長晶 vs 磊晶，一次分清楚

兩者串接，功能不同

01

長晶

先製作單晶塊材，
加工成晶圓基板

+

02

磊晶

在基板上成長
厚度、摻雜受控的層

之後還需要元件製程，才能做成 MOSFET。

文獻依據 S02↗ S03↗ S04↗

SiC MOSFET 的機會與挑戰

材料潛力，需要精密製程才能實現

✓

機會：降低導通／切換損失

!

挑戰：SiC/氧化層界面通道遷移率

!

挑戰：磊晶缺陷與長期可靠度

文獻依據 S04↗ S05↗

APPLICATION / 12

SiC 用在哪裡？

重要，但不是所有應用都必然最佳

EV

電動車：驅動與電力轉換

☀

太陽能：逆變器

⚖

評估條件：效率、成本、散熱、可靠度

文獻依據 S01↗ S05↗ S06↗

最後用 3 題確認理解

帶著這三句話回去看 Wiki

Q1：寬能隙＝高遷移率嗎？

點擊看答案 +

不等於

Q2：長晶的主要目的？

點擊看答案 +

製作單晶基板材料

Q3：磊晶用來控制什麼？

點擊看答案 +

功能層厚度、摻雜與品質

文獻依據 S02↗ S03↗ S04↗ S06↗